Klausur, Herbst 2005, Physik 1+2

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus.
Bitte beachten Sie:

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorhergehenden Teilaufgaben ab! Richtige Herleitungen geben Punkte, auch wenn Ihnen vielleicht aus einer ungelösten vorhergehenden Teilaufgabe ein Zahlenwert fehlt.
- Setzen Sie Zahlen, wenn überhaupt, nur am Ende einer Herleitung ein!

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner, Programmierbarkeit nicht notwendig
- Mathematische Formelsammlung
- Handgeschriebene Zusammenfassung, 10 A4 Seiten

Für statistische Zwecke möchten wir Sie um folgende Angaben bitten:

- Ursprungsgymnasium: .....
- Maturitätsausrichtung: Altsprachig Neusprachig Math.-Naturw. Musisch Wirtschaftlich Andere (Zutreffendes unterstreichen!)

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
	D-PHYS D-MATH D-CHEM

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	10			
2	8			
3	9			
4	9			
5	11			
6	13			
Total	60			

Aufgabe 1: Dimensionsanalyse (10 Punkte)

Im Jahre 1899 führte Max Planck die sogenannten natürlichen Masseinheiten ein, die Planck-Masse M_{P}, Länge L_{P}, Zeit t_{P} und die Temperatur T_{P}. Die Masseinheiten sind definiert als Funktion von vier universellen Konstanten, d.h. durch die Newton'sche Gravitationskonstante G, die Vakuumlichtgeschwindigkeit c, die reduzierte Planck'sche Konstante $\hbar$, welche dieselbe Einheit wie der Drehimpulses hat, und durch die Boltzmannkonstante k_{B}.

a) Drücken Sie mit Hilfe einer Dimensionsanalyse die Planck'schen Masseinheiten M_{P}, L_{P} und t_{P} als Funktion der drei Konstanten G, $\hbar$ und c aus. Wie lautet die Beziehung zwischen L_{P} und t_{P}?

b) In welcher Potenz hängt die Plancktemperatur T_{P} von der Boltzmannkonstanten $k_{\mathrm{B}} = R/N_{\mathrm{A}}$ ab? $R = pV/T$ bezeichnet die ideale Gaskonstante und N_{A} die Avogadrokonstante.

Aufgabe 2: Drehbewegung (8 Punkte)

Ein Körper der Masse m sei mit einer leichten Schnur verbunden, die reibungsfrei durch ein kleines Loch in einer Tischplatte geführt werde. Der Körper gleite mit der Geschwindigkeit $v_0 = \text{const.}$ auf einer Kreisbahn mit dem Radius $r_0 = \text{const.}$ um das Loch. Eine Person unter dem Tisch beginne nun, die Schnur langsam durch das Loch nach unten zu ziehen.

a) Die von der Person unter dem Tisch aufzubringende Zugkraft ist eine Zentralkraft, was folgt daraus? Zeigen Sie, dass bei einer Bewegung des Körpers auf einer Bahn mit dem Radius r die Zugkraft Z in der Schnur L_0^2/mr^3 ist, wobei $L_0 = mv_0r_0$ der anfängliche Drehimpuls ist.

b) Die Schnur werde so lange heruntergezogen, bis der Bahndradius des Körpers r_e ist. Berechnen Sie unter Verwendung von a) die verrichtete Arbeit durch Integration von $\vec{Z}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$, und zeigen Sie insbesondere, dass sie gleich $\left(L_0^2/2m\right)\left(r_\mathrm{e}^{-2} - r_0^{-2}\right)$ ist.

c) Wie gross ist die Geschwindigkeit v_e als Funktion von L_0, m und r_e, wenn der Radius der Kreisbahn r_e ist? Zeigen Sie, dass die in b) errechnete Arbeit gleich der Änderung der kinetischen Energie, also gleich $\frac{1}{2}mv_\mathrm{e}^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ ist.

Aufgabe 3: Beschleunigter Zylinder (9 Punkte)

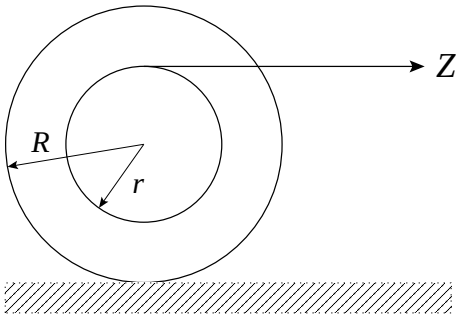
Ein schwerer, homogener Zylinder der Masse m und dem Radius R werde durch die Kraft $\vec{Z}$ beschleunigt; diese werde von einem Seil übertragen, das um einen inneren Zylinder (Radius r, vernachlässigbare Masse) gewickelt ist, der am grossen Zylinder befestigt ist. Die Haftreibungszahl sei nun so gross, dass der Zylinder rollt, ohne zu gleiten. Das Trägheitsmoment des gesamten Zylinders sei $I = \frac{1}{2}mR^2$.

a) Bestimmen Sie die Reibungskraft als Funktion von $|\vec{Z}|$, r und R.

b) Bestimmen Sie die Beschleunigung $|\vec{a}|$ des Zylindermittelpunktes ebenfalls als Funktion von $|\vec{Z}|$, r und R.

c) Kann man r so wählen, dass $|\vec{a}|$ grösser als $\frac{|\vec{Z}|}{m}$ ist?

d) Wie ist die Richtung der Reibungskraft unter den Bedingungen von Teil c)? Diskutieren Sie den Sachverhalt.



Aufgabe 4: Zeitdilatation (9 Punkte)

Wir betrachten ein Raumschiff, dass sich mit der Geschwindigkeit $v = 0,866\ c$ von der Erde entfernt. Es sendet zwei Lichtsignale aus, zwischen denen die Zeit $\Delta t^{'} = 4$ s (im Raumschiff gemessen) liegt.

a) Zeigen Sie, dass die Zeit ΔT (in Erdzeit gemessen) zwischen der Ankunft der beiden Signale auf der Erde gleich $\sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}}\Delta t'$ ist.

b) Welche Distanz (von der Erde aus gesehen) hat das Raumschiff zwischen dem Aussenden der beiden Signale zurückgelegt? Ein Körper, der im Raumschiff-System ruht habe die Masse $m = 1$ kg. Wie gross ist seine totale und seine kinetische Energie von der Erde aus gesehen?

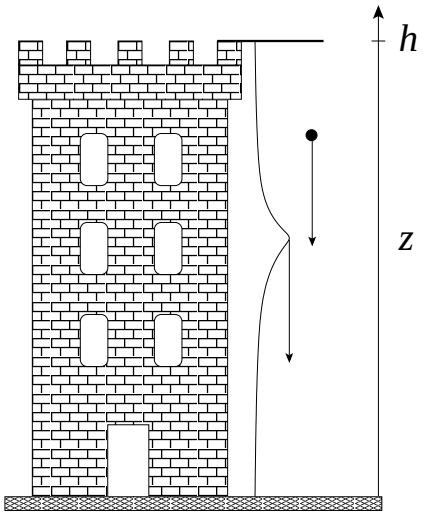
Aufgabe 5: Seilwelle am Turm (11 Punkte)

Ein Seil der Gesamtmasse m mit konstanter Massenbelegung sei an einem Turm befestigt und reiche bis zum Erdboden. Wird das Seil oben seitwärts leicht angeschlagen, so entsteht ein Buckel, der sich nach unten fortpflanzt.

a) Beschreiben Sie die Bewegung des Buckels beim ersten Lauf zum Boden. Ist die Wellengeschwindigkeit konstant? Wie ändert sich seine Höhe z über dem Erdboden als Funktion der Zeit?

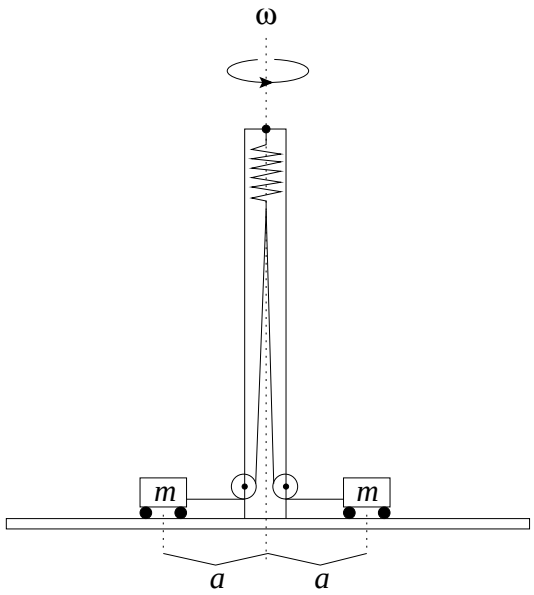
b) Wie hoch ist der Turm, wenn der Buckel den Erdboden nach einer Zeit von 3 s erreicht?

c) Gleichzeitig mit dem Anschlagen des Seils wird ein Körper mit der Anfangsgeschwindigkeit $\dot{z}(t = 0) = 0$ von der Turmspitze fallen gelassen. In welcher Höhe über dem Erdboden holt der fallende Körper den Buckel wieder ein?



Aufgabe 6: Fliehkraftregler (13 Punkte)

Auf einer horizontalen Schiene, die um eine Achse senkrecht zur Schiene drehbar ist, stehen zwei Wagen der Masse m, die reibungsfrei auf der Schiene beweglich sind. Die Wagen sind durch zwei Seile über Umlenkrollen mit einer Feder der Federkonstanten D verbunden. Die Wagen können in der Rechnung als punktförmig angenommen werden. Zwischen der Auslenkung x der Feder und dem Abstand r der Wagen von der Drehachse besteht die Beziehung $r = a + x$, wobei $a > 0$ der jeweilige Abstand der Wagen von der Drehachse ist, bevor die Schiene in Rotation versetzt wird. Ein Motor bringt die Anordnung mit der Winkelgeschwindigkeit ω in Rotation.



a) Im Gleichgewichtsfall ist der Abstand r der Wagen von der Drehachse zeitlich konstant. Bestimmen Sie den Radius r für diesen Fall als Funktion von ω, m, a und D.

b) Stellen Sie die Bewegungsgleichung auf für r auf und lösen Sie diese.
Hinweis: Sie sollten eine inhomogene Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten erhalten. Diese lösen Sie, indem Sie zunächst die Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung bestimmen und dann eine parikuläre Lösung der inhomogenen Gleichung mit dem Ansatz $r(t) = C, C = \text{const.}$ ermitteln. Die allgemeine Lösung setzt sich aus der Summe dieser beiden Lösungen zusammen.

c) Für welche Werte von ω ist die Lage der Wagen grundsätzlich instabil?
Hinweis: Grundsätzlich instabil bedeutet hier, dass kleine Auslenkungen aus der Ruhelage zu einem exponentiell ansteigenden Radius führen.

d) Für welche Werte von ω arbeitet die Anordnung als Fliehkraftregler?
Hinweis: Ein Fliehkraftregler wurde früher in der Motorentechnik, hauptsächlich bei Dampfmaschinen, zur Stabilisierung der Drehzahl eingesetzt. Kleine Auslenkung der Wagen aus der Ruhelage führen zu harmonischen Oszillationen um dieselbe, nicht aber zu einem exponentiell ansteigenden Radius. Auf diese Weise lässt sich die Drehzahl stabilisieren.